

MÓDULO 2 · PYTHON PARA ANÁLISIS DE DATOS — CLASE 2

Tu primer código

Variables, tipos y operadores

Bootcamp de Ciencia de Datos · 2 horas · Introducción a Python: variables, tipos de datos y operadores

BIENVENIDA

El mapa del bootcamp: 6 módulos, 32 clases

MÓDULO 1

Fundamentos y Mentalidad de Datos

Completado

MÓDULO 2

Python para Análisis de Datos

Estamos aquí

MÓDULO 3

Visualización y Business Intelligence

Gráficas, EDA, Power BI

MÓDULO 4

Extracción de Datos

Bases de datos, SQL, APIs

MÓDULO 5

Machine Learning Básico y Aplicado

Clasificación, regresión, clustering

MÓDULO 6

Proyecto Final y Cierre

Deep Learning, NLP, tu proyecto

32 CLASES

Tu recorrido completo

Mayo a septiembre, 2 clases por semana

CÓMO TRABAJAMOS

Teoría + práctica en cada módulo · talleres integradores · proyecto final

Hoy escribimos las primeras líneas de código: la base que vas a usar en cada clase de aquí en adelante.

CLASE 2

Lo que vamos a lograr hoy



01

Escribir y ejecutar tu primer código en Python

Entender qué tipo de lenguaje es Python, y por qué se volvió el estándar en ciencia de datos.



02

Guardar y tipificar datos

Crear variables, y reconocer sus 4 tipos básicos: números, texto y booleanos.



03

Operar sobre esos datos

Usar los 5 tipos de operadores: aritméticos, relacionales, lógicos, de pertenencia y de asignación.

Al final de la clase: un programa que registra un producto, calcula su costo y valida sus datos.

MÓDULO 2 · PYTHON

Entonces, ¿qué es Python?

Un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, y con tipado dinámico. Hoy es el lenguaje más usado en ciencia de datos y desarrollo de software del mundo.



Interpretado

Se ejecuta línea por línea, sin necesitar compilarse antes.



Indentado

Usa espacios al inicio de la línea para marcar bloques de código, no llaves { }.



Tipado dinámico

No declaras el tipo de una variable: Python lo deduce automáticamente.



Alto nivel

Su sintaxis se lee casi como inglés, alejada del lenguaje de la máquina.

MÓDULO 2 · VARIABLES

Entonces, ¿qué es una variable?



Un nombre que guarda un valor

Una variable es un espacio con nombre donde guardas un dato para usarlo más adelante en tu programa. En Python no necesitas declarar su tipo: se lo asignas directamente.

Vas a crear variables en cada línea de código que escribas.

Un ejemplo aplicado

`precio_pan = 3.50, precio_leche = 2.75`. El total y el impuesto se calculan con operadores aritméticos, y se muestran con un f-string.

Dato: los nombres de variables en Python usan `snake_case` (minúsculas separadas por guion bajo), como `precio_pan`, no `PrecioPan`.

MÓDULO 2 · PYTHON

Tipos de datos: tres familias



Números

Para cálculos y cantidades.

- Enteros: int
- Con decimales: float
- Soportan +, -, *, / y más

int / float



Texto

Para nombres, mensajes, cualquier cadena.

- Entre comillas simples o dobles
- Se pueden combinar con +
- Se muestran con print()

str



Booleanos

Para verdad o falsedad.

- Solo dos valores posibles
- True o False
- Resultado de comparaciones

bool

Con `type()` puedes preguntarle a Python qué tipo de dato tiene cualquier variable.

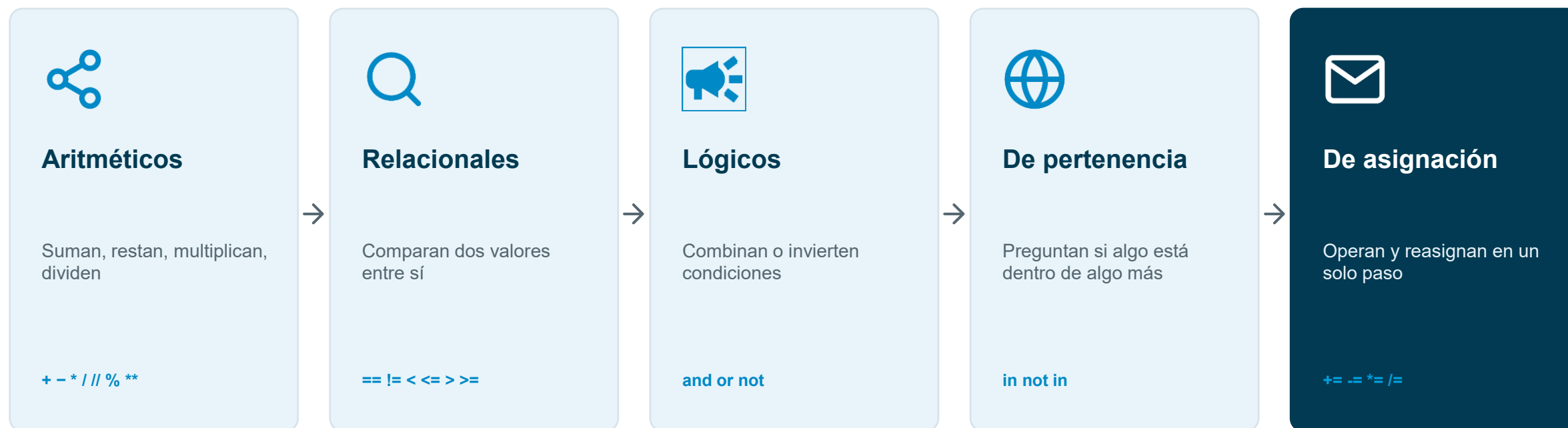
MÓDULO 2 · ENTRADA Y SALIDA

print() e input(): conversación con el usuario



MÓDULO 2 · OPERADORES

Los 5 tipos de operadores



La idea clave: los primeros cuatro tipos evalúan o comparan valores; el último los guarda de nuevo en la variable. Vas a combinarlos todo el tiempo en el mismo programa.

MANOS A LA OBRA

Actividad: registra tu primer producto

1

Crea 4 variables de un producto: nombre (str), precio (float), cantidad_bodega (int), disponible (bool).

8 min

2

Calcula el costo total con impuesto (19%), usando operadores aritméticos.

8 min

3

Valida con un operador relacional y uno lógico: ¿hay stock disponible Y es mayor a 0?

8 min

4

Imprime todo con un f-string, y confirma el tipo de cada variable con type().

6 min



Entregable

Una captura de pantalla con:

- Las 4 variables definidas
- El costo total impreso
- El resultado de la validación y de type()

Este mismo patrón (variables + operadores + validación) lo vas a repetir en casi todo el bootcamp.

Si te confundes entre = y ==, recuerda: uno asigna, el otro compara.

CIERRE DE ACTIVIDAD

Puesta en común: muestren su producto



Algunos voluntarios comparten

Cada quien muestra su código y el resultado impreso en pantalla.



Los demás retan

¿El costo total quedó bien calculado? ¿La validación tiene sentido?



Buscamos patrones

¿Todos usaron los mismos tipos de dato?
¿Alguien se equivocó entre = y ==?

Pregunta de cierre: si tuvieras que agregar una quinta variable a tu producto, ¿cuál sería y de qué tipo?

RECAPITULEMOS

Las 4 ideas que se llevan hoy

01**Python es interpretado y de tipado dinámico**

No necesitas declarar el tipo de una variable: Python lo deduce solo.

02**Todo dato tiene un tipo, y el tipo importa**

Números, texto y booleanos se comportan distinto entre sí.

03**Los operadores tienen 5 familias distintas**

Aritméticos, relacionales, lógicos, de pertenencia y de asignación.

04**Ya escribiste tu primer programa completo**

Variables, cálculo, validación e impresión: el ciclo completo de un programa simple.

Mini-reto de salida (1 frase): explícale a alguien la diferencia entre = y ==, sin usar la palabra "asignar".